Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal

À RETENIR

- Incidence ↑ ; **50 %** de métastases hépatiques au diagnostic (selon les notes ; voir « à vérifier » ci-dessous).
- Incidentalome colique : **2/3** des lésions sont cancéreuses ou précancéreuses ; c'est la fixation **focale** qui compte, le SUVmax n'a pas d'intérêt pronostique.
- Metformine → fixation colique **diffuse** ; on ne l'arrête **jamais** si l'on évalue l'extension à distance et non l'atteinte locale.
- Bilan d'extension : ganglions → Se et Sp faibles ; métastases hépatiques et à distance → Se et Sp élevées ; changement de PEC ≈ **11 %**.
- TEP-FAPI : faible fixation physiologique, meilleure pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale.
- TEP très performante pour évaluer l'**immunothérapie** +++.
- Surveillance : pas recommandée sauf signe d'appel (↑ marqueurs, lésion TDM).
- Insuline : attendre **4–6 h** avant le FDG (translocation des GLUT4).

I. Introduction

- Incidence ↑.
- **50 %** de métastases hépatiques au diagnostic **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 20–25 % de métastases hépatiques synchrones ; ≈ 50 % au cours de l'évolution*.

II. Indications

1. Incidentalome

- Découverte fortuite : **2/3** des lésions sont **cancéreuses ou précancéreuses**.
- SUVmax : pas d'intérêt pronostique.
- Avidité **focalisée** +++.
- Attention : **metformine** → fixation **diffuse**.

2. Bilan d'extension

- TEP tardive : pas d'intérêt pour différencier bénin et malin.
- Chez l'enfant : hyperavidité appendiculaire.
- Évaluation ganglionnaire : Se et Sp ↓ (extension locorégionale ↑) ; à distance ↑.
- Métastases hépatiques et à distance : Se et Sp ↑.
- Changement de la PEC : **11 %**.

3. Planification de la RT

- Définir les volumes d'irradiation et de surimpression avant la RT qui suit la chirurgie adjuvante.

Nouvelles modalités

- **TEP-IRM** : améliore la PEC.
- **TEP-FAPI** :
  - faible fixation physiologique ;
  - meilleure performance pour l'atteinte **ganglionnaire** et **péritonéale** ;
  - probablement la RIV (radiothérapie interne vectorisée).

4. Évaluation post-thérapeutique

- Identifier les bons des mauvais répondeurs après CT (chimiothérapie) ou RT.

- Changement thérapeutique ? sauf si discordance.
- La TEP est **très performante pour évaluer l'immunothérapie** +++.

5. Suspicion de récidive

- Notamment si ↑ des **marqueurs** ou lésion à la TDM.

6. Surveillance = suivi post-thérapeutique

- Précocité de détection de la récidive.
- Améliore la survie globale (SG, PFS).
- **Pas recommandée** sauf si signe d'appel.

> **NB !**
> - On n'arrête **jamais** la **metformine**, car on n'évalue pas l'atteinte locale mais l'extension à distance.
> - L'**insuline** a un impact sur les GLUT → délai de **4–6 h** avant le FDG.
> - Mécanisme : l'insuline → ↑ expression membranaire des transporteurs **GLUT4**, qui au repos sont internalisés à l'intérieur de la cellule → ↑ de l'entrée du glucose dans les cellules **adipeuses et musculaires**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Proportion de métastases hépatiques au diagnostic du cancer colorectal ?	50 % selon les notes (à vérifier : ≈ 20–25 % synchrones, ≈ 50 % au cours de l'évolution).
2. Signification d'un incidentalome colique focal ?	2/3 des lésions sont cancéreuses ou précancéreuses ; le SUVmax n'a pas de valeur pronostique.
3. Effet de la metformine sur la TEP-FDG ?	Fixation colique diffuse.
4. Performance de la TEP pour les ganglions vs les métastases à distance ?	Ganglions : Se et Sp faibles ; métastases hépatiques et à distance : Se et Sp élevées.
5. Avantages de la TEP-FAPI ?	Faible fixation physiologique ; meilleure pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale ; probable RIV.
6. Délai à respecter après insuline et pourquoi ?	4–6 h : l'insuline fait migrer les GLUT4 à la membrane → captation musculaire et adipeuse.
7. La TEP de surveillance est-elle recommandée ?	Non, sauf signe d'appel.